第四次习题课

信息科学中的物理学（上）

2024-2025秋季

目录

- A. 第六次作业题解析
- B. 第七次作业题解析
- C. 关于考试&问题答疑

A. 第六次作业题解析

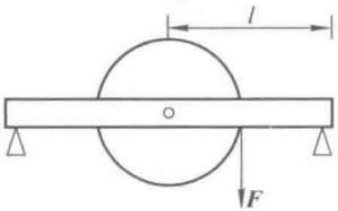
A. 第六次作业题解析

1. 习题3-6

3-6. 质量为 m、半径为 r 的均质圆盘，其中心装有固定轴，该轴套装在长为 $2l$、可不计质量的横梁的中心圆孔内，在圆盘的边缘绕以绳子，如习题 3-6 所示。圆盘转动时所受阻力矩可表示为 αF_N，α 是一常量，F_N 为转轴所受支撑力。证明：如果在绳上施以力 F 的作用，横梁左右两端所受的支撑力分别为

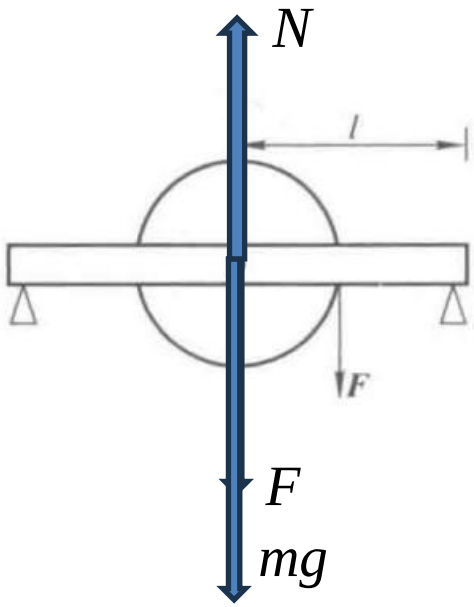
$$\frac{1}{2}(F+mg)\left(1-\frac{\alpha}{l}\right) \text{ 和 } \frac{1}{2}(F+mg)\left(1+\frac{\alpha}{l}\right)$$

又问：如果逐渐增大 F，横梁的左端是否会上翘。



习题 3-6 图

首先对圆盘的受力进行分析，竖直方向上：

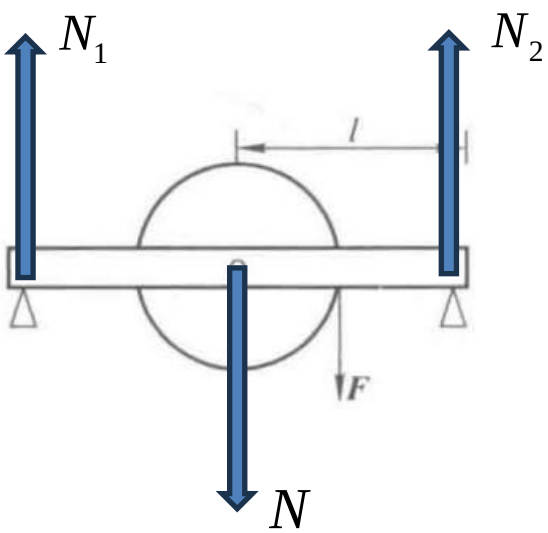


由于圆盘质心无运动，竖直方向受力平衡，因此

$$N = mg + F \qquad (1)$$

A. 第六次作业题解析

接下来对横梁进行受力分析：



梁质量可不计，因此其受力必须平衡：

$$N = N_1 + N_2 \qquad (2)$$

所受合外力矩也应该是0，但此时需要考察阻力矩方向

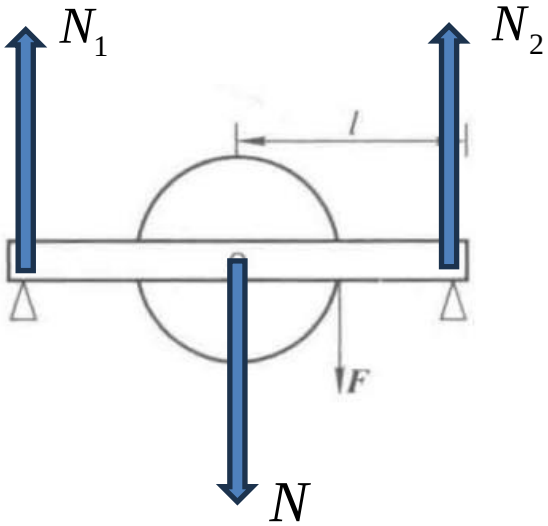
以圆盘中心点为参考点，N_1力矩垂直纸面向内，N_2力矩垂直纸面向外，N无力矩（右手定则）

梁对圆盘阻力矩垂直纸面向外，因此圆盘对梁的阻力矩垂直纸面向内

于是，力矩平衡方程可写作

$$N_1 l + \alpha N = N_2 l \quad (3)$$

A. 第六次作业题解析



联合(1)(2)(3)式解得：

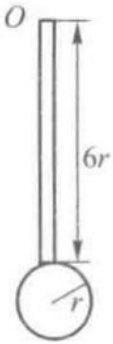
$$N_1 = \frac{1}{2}(mg + F)(1 - \frac{\alpha}{l}),\quad N_2 = \frac{1}{2}(mg + F)(1 + \frac{\alpha}{l})$$

若横梁左端上翘，则存在F，使得$N_1 = 0$，很显然这不可能，除非α有变

因此横梁不会上翘

A. 第六次作业题解析

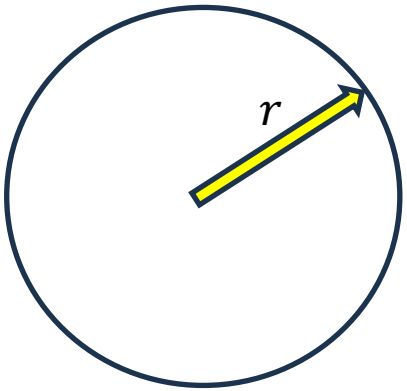
3-8. 如习题 3-8 图所示，钟摆由一根均匀细杆和匀质圆盘构成，圆盘的半径为 r，质量为 $4m$，细杆长为 $6r$，质量为 m，试求这钟摆对端点 O 轴的转动惯量。



平行轴定理的应用

对细杆部分，容易求得其转动惯量 $I_1 = \int_0^{6r} \frac{m}{l} x^2 dx = 12mr^2$

对圆盘部分，先求其相对质心平行转轴的转动惯量：$I_{c2} = \int_0^r 2\pi\rho \frac{4m}{\pi r^2} \cdot \rho^2 d\rho = 2mr^2$



平行轴定理：

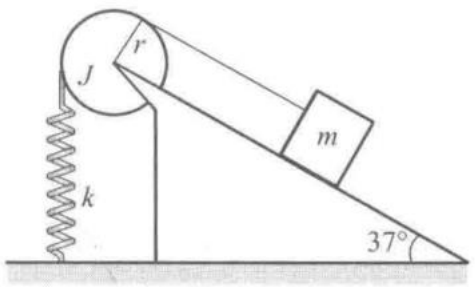
$$I_2 = I_{c2} + 4m(6r + r)^2 = 198mr^2$$

总转动惯量： $I = I_1 + I_2 = 210mr^2$

A. 第六次作业题解析

3. 习题 3-13

3-13. 如习题 3-13 图所示，滑轮的转动惯量为 $J=0.5\ \mathrm{kg\cdot m^2}$，半径 $r=30\ \mathrm{cm}$，弹簧的劲度系数 $k=20\ \mathrm{N/m}$，重物的质量 $m=2.0\ \mathrm{kg}$。当此滑轮-重物系统从静止开始启动，开始时弹簧没有伸长。如摩擦可忽略，问物体能沿斜面滑下多远？当物体沿斜面滑下 1.00 m 时，它的速率有多大？



这个题有很多关键信息没说清楚，按照书后答案的结果：

1、斜面是固定在地上的；2、所谓忽略摩擦是忽略物体与斜面之间的摩擦，否则滑轮怎么转起来呢？（总之这书上的题看看就好……）；3、$g=9.8m/s^2$

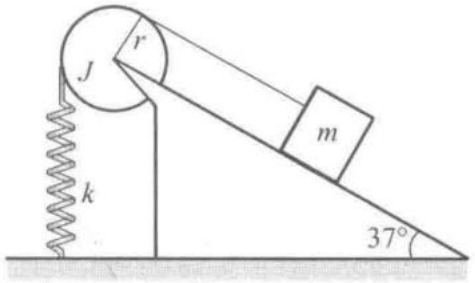
（1）物体沿斜面下滑最远时，重力势能减小量=弹簧弹性势能增加量：

$$mgL\sin\theta=\frac{1}{2}kL^2 \quad \Rightarrow \quad L=\frac{2mg\sin\theta}{k}\approx 1.18m$$

A. 第六次作业题解析

3. 习题 3-13

3-13. 如习题 3-13 图所示，滑轮的转动惯量为 $J=0.5\ \mathrm{kg\cdot m^2}$，半径 $r=30\ \mathrm{cm}$，弹簧的劲度系数 $k=20\ \mathrm{N/m}$，重物的质量 $m=2.0\ \mathrm{kg}$。当此滑轮-重物系统从静止开始启动，开始时弹簧没有伸长。如摩擦可忽略，问物体能沿斜面滑下多远？当物体沿斜面滑下 1.00 m 时，它的速率有多大？



（2）物体下滑 $l=1.00m$ 时，重力势能转化为物体动能+滑轮动能+弹簧弹性势能：

$$mgl\sin\theta=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kl^2+\frac{1}{2}J\omega^2$$

滑轮转动条件： $v=\omega r$ 　　解得： $v=0.68\mathrm{m/s}$

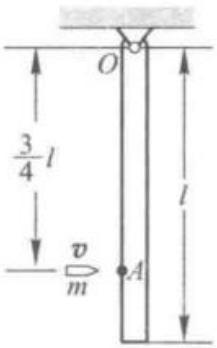
思考：如果斜面不固定且地面光滑，该怎么处理？

B. 第七次作业题解析

B. 第七次作业题解析

1. 习题 3-22

3-22. 一长 $l=0.40$ m 的均匀木棒，质量 $m'=1.00$ kg，可绕水平轴 O 在竖直平面内转动，开始时棒自然竖直地悬垂。现有质量 $m=8$ g 的子弹以 $v=200$ m/s 的速率从 A 点射入棒中，假定 A 点与 O 点的距离为 $3l/4$，如习题 3-22 图所示。求：(1) 棒开始运动时的角速度；(2) 棒的最大偏转角。



习题 3-22 图

分析：子弹与棒的运动由两个过程组成：1. 子弹射入瞬间，为完全非弹性的碰撞过程，由子弹和棒构成的系统所受外力对轴的力矩为零，系统对轴的角动量守恒。需注意的是在这个过程中轴对棒有作用力，不满足动量守恒条件。2. 子弹和棒一起

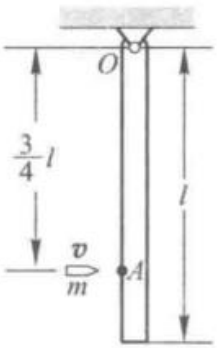
（1）子弹和木棒构成的系统相对转轴O角动量守恒：

$$mv\bullet\frac{3}{4}l=\left[m\bullet\left(\frac{3}{4}l\right)^2+\frac{1}{3}m'l^2\right]\omega \qquad \omega\approx 8.9\text{rad/s}$$

B. 第七次作业题解析

1. 习题 3-22

3-22. 一长 $l=0.40$ m 的均匀木棒，质量 $m'=1.00$ kg，可绕水平轴 O 在竖直平面内转动，开始时棒自然竖直地悬垂。现有质量 $m=8$ g 的子弹以 $v=200$ m/s 的速率从 A 点射入棒中，假定 A 点与 O 点的距离为 $3l/4$，如习题 3-22 图所示。求：(1) 棒开始运动时的角速度；(2) 棒的最大偏转角。



习题 3-22 图

分析：子弹与棒的运动由两个过程组成：1. 子弹射入瞬间，为完全非弹性的碰撞过程，由子弹和棒构成的系统所受外力对轴的力矩为零，系统对轴的角动量守恒。需注意的是在这个过程中轴对棒有作用力，不满足动量守恒条件。2. 子弹和棒一起

（2）此后转动过程中，子弹+木棒系统机械能守恒：

$$\frac{1}{2}\left[m\bullet\left(\frac{3}{4}l\right)^2+\frac{1}{3}m'l^2\right]\omega^2=\frac{1}{2}m'gl\left(1-\cos\theta\right)+\frac{3}{4}mgl\left(1-\cos\theta\right)$$

$$\cos\theta\approx-0.06<0$$

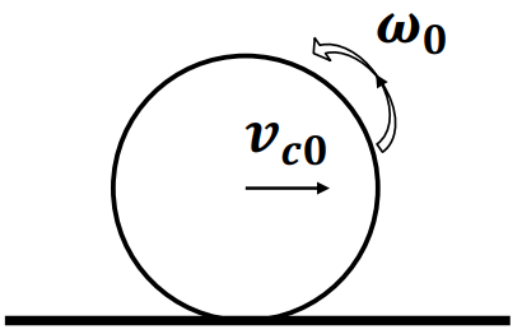
如果木棒可以向上继续转动，则最大偏转角为93.3度；

如果木棒不能向上继续转动，则最大偏转角为90度。

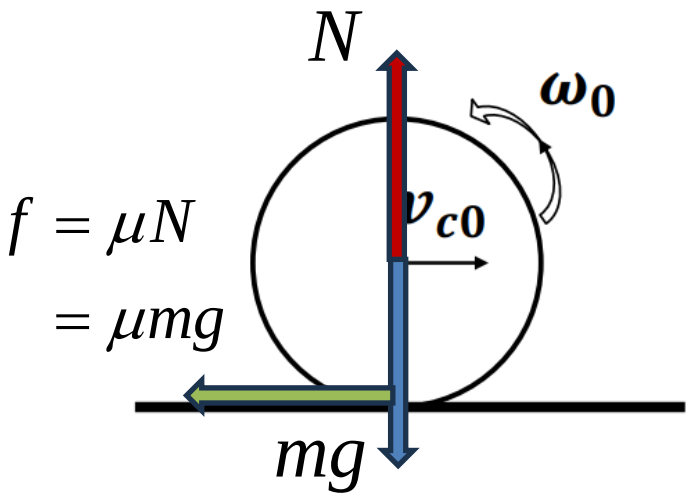
B. 第七次作业题解析

2.

半径为R，质量为m的乒乓球，以质心初速度v_{c0}，初始角速度ω_0运动，方向如图所示。球与桌面的摩擦系数为μ。求（1）乒乓球开始做纯滚动（即接触点相对桌面速度为0）所需的时间以及（2）此时质心的速度。



（1）乒乓球做平面平行运动，受力分析如图：



质心运动定理：$-\mu mg = ma_C \qquad a_C = -\mu g$

角动量定理：$-\mu mgR = \frac{2}{3}mR^2\alpha \qquad \alpha = -\frac{3}{2}\frac{\mu g}{R}$

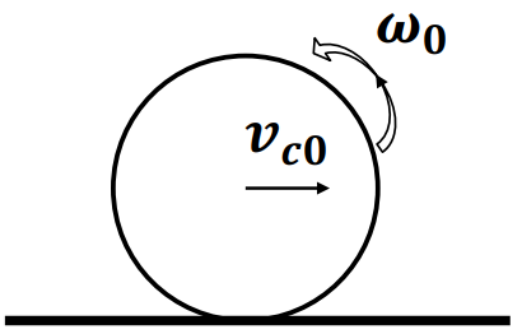
质心做匀减速直线运动：$v_C = v_{C0} - \mu gt$

球整体做匀减速转动：$\omega = \omega_0 - \frac{3}{2}\frac{\mu g}{R}t$

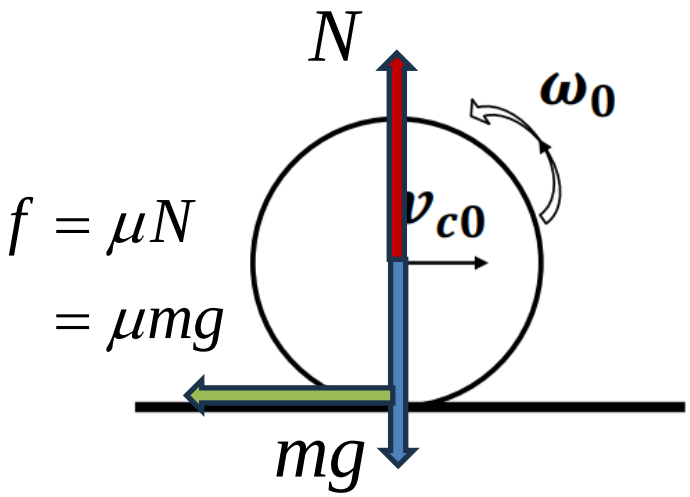
B. 第七次作业题解析

2.

半径为R，质量为m的乒乓球，以质心初速度v_{c0}，初始角速度ω_0运动，方向如图所示。球与桌面的摩擦系数为μ。求（1）乒乓球开始做纯滚动（即接触点相对桌面速度为0）所需的时间以及（2）此时质心的速度。



（1）乒乓球做平面平行运动，受力分析如图：



接触点速度为0时：

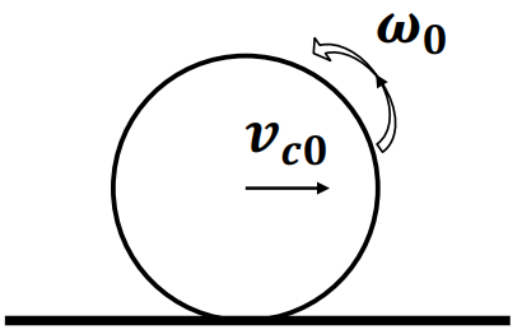
$$v = v_C + \omega R = 0$$

$$t = \frac{2\left(v_{C0} + \omega_0 R\right)}{5\mu g}$$

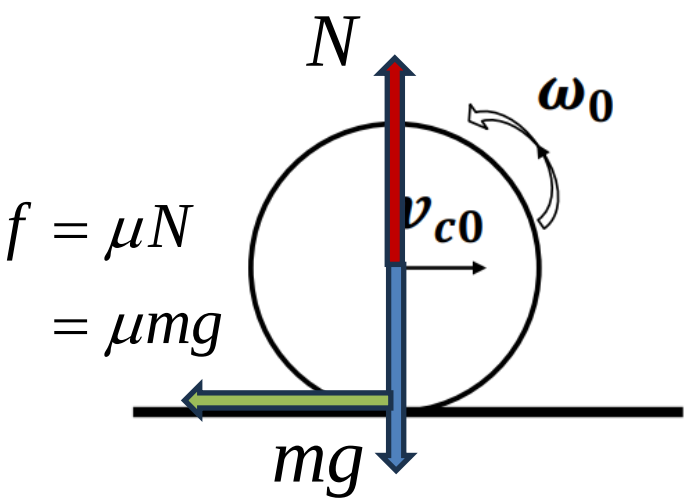
B. 第七次作业题解析

2.

半径为R，质量为m的乒乓球，以质心初速度v_{c0}，初始角速度ω_0运动，方向如图所示。球与桌面的摩擦系数为μ。
求（1）乒乓球开始做纯滚动（即接触点相对桌面速度为0）所需的时间以及（2）此时质心的速度。



（2）此时的质心的速度：



$$f = \mu N$$
$$= \mu mg$$

$$v_C = v_{C0} - a_C t = \frac{1}{5}\left(3v_{C0} - 2\omega_0 R\right)$$

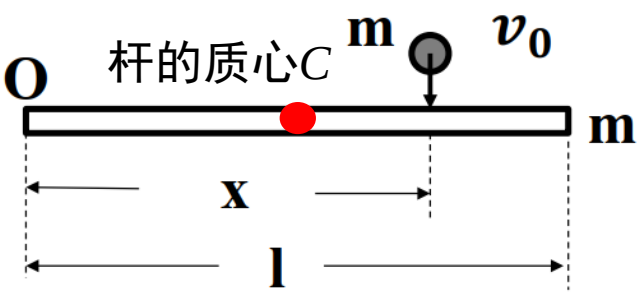
方向由其正负决定。如果为正，则水平向右；如果为负，则水平向左。

B. 第七次作业题解析

3.

一质量为m的小球与一质量同为m，长度为l的均匀细杆发生完全弹性的正碰撞。小球初速度大小为v_0，细杆初始静止。碰撞后的瞬间细杆端点O的速度恰好为0。

求（1）撞击点距离O点的长度x。（2）碰撞后小球的速度。



以空间中的O点为参考点，线动量守恒：

$$mv_0 = mv_1 + mv_C$$

角动量守恒：

$$mv_0 x = mv_1 x + \frac{1}{12}ml^2\omega + \frac{1}{2}mlv_C$$

弹性碰撞，能量守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\bullet\frac{1}{12}ml^2\omega^2$$

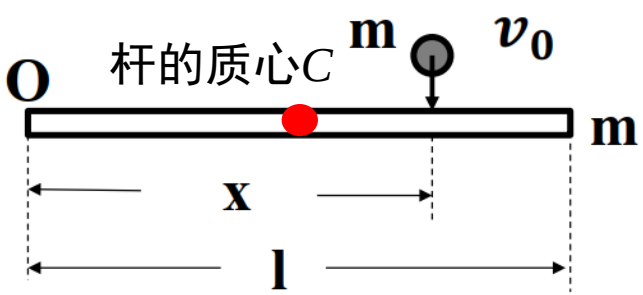
$$v_C - \frac{1}{2}\omega l = 0$$

B. 第七次作业题解析

3.

一质量为m的小球与一质量同为m，长度为l的均匀细杆发生完全弹性的正碰撞。小球初速度大小为v_0，细杆初始静止。碰撞后的瞬间细杆端点O的速度恰好为0。

求（1）撞击点距离O点的长度x。（2）碰撞后小球的速度。



碰撞后杆上O点速度为0：

$$v_C - \frac{1}{2}\omega l = 0$$

联立解得：

$$x = \frac{2}{3}l \qquad v_1 = \frac{1}{7}v_0$$

B. 第七次作业题解析

3.

一质量为m的小球与一质量同为m，长度为l的均匀细杆发生完全弹性的正碰撞。小球初速度大小为v_0，细杆初始静止。碰撞后的瞬间细杆端点O的速度恰好为0。

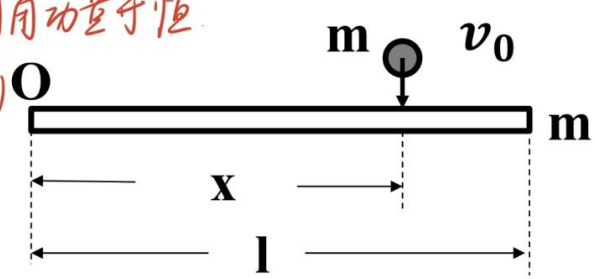
求（1）撞击点距离O点的长度x。（2）碰撞后小球的速度。设J_0、ω_0为相对O点转动惯量角速度

如果以碰撞点为参考点，则角动量守恒

$0 = J_0\omega_0 + 0$ （平行轴定理）

$\Rightarrow \omega_0 = 0$

所以O点速度不可能为0？



（1）平行轴定理是指转动惯量的计算，而不是角动量的计算；角动量的分解计算是指：

相对地面系的角动量L = 质心相对地面系的角动量L_C+刚体相对质心的角动量L'

（2）以碰撞点为参考点分析也可以，但注意应当选取的是碰撞点在地面系中对应的点，而不是杆上的碰撞点。

C. 关于考试&问题答疑

C. 关于考试

- **考试内容**：截止到课件第十讲所讲的内容，不包括习题课上的补充内容
- **题型**：填空题、判断题、简答题、计算题
- **分值**：满分100分
- **考试时间**：11月6日（周三）10:00-12:00
- **考试地点**：理教303、理教309
- **注意事项**：

1、请勿携带手机、手表等至座位，如有携带请在考试前将其关机并放在讲台前，考试期间一旦有手机或手表作响即认定为违纪；

2、考试可以携带**不带编程功能**的计算器（如卡西欧fx991），如忘记携带，可在考试期间向助教举手示意借用；

3、考试期间提供草稿纸，请勿自行携带草稿纸进入考场；

4、考试开始后15分钟即禁止入场；

5、建议先写关键方程和分析，最后再带入数值结果。

Thank you!